NAMA : DIAN MAHARANI

NIM : F1G124028

“Tugas Pertemuan 6 — Deteksi Tanda Tangan Kepala Sekolah”

1. Crop & konversi menjadi grayscale area tanda tangan kepala sekolah

Grayscale ROI Gambar 1



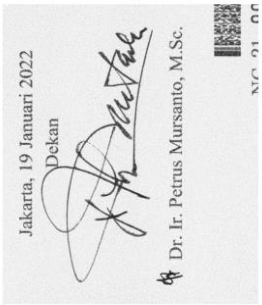
Grayscale ROI Gambar 2



Grayscale ROI Gambar 3



Grayscale ROI Gambar 4



Grayscale ROI Gambar 5



Grayscale ROI Gambar 6



Grayscale ROI Gambar 7



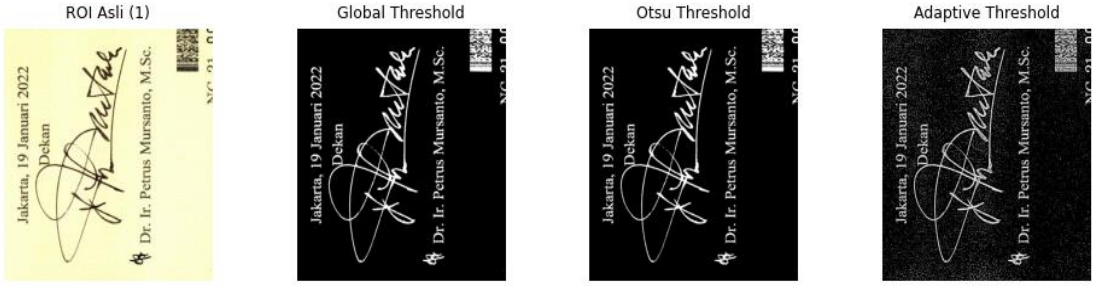
Grayscale ROI Gambar 8



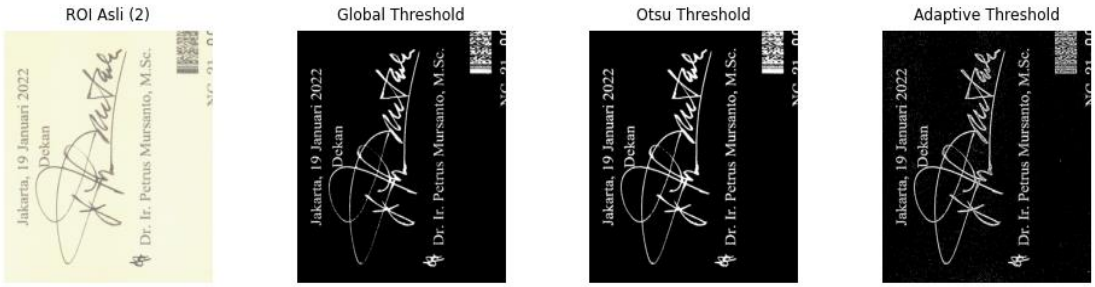
Grayscale ROI Gambar 9



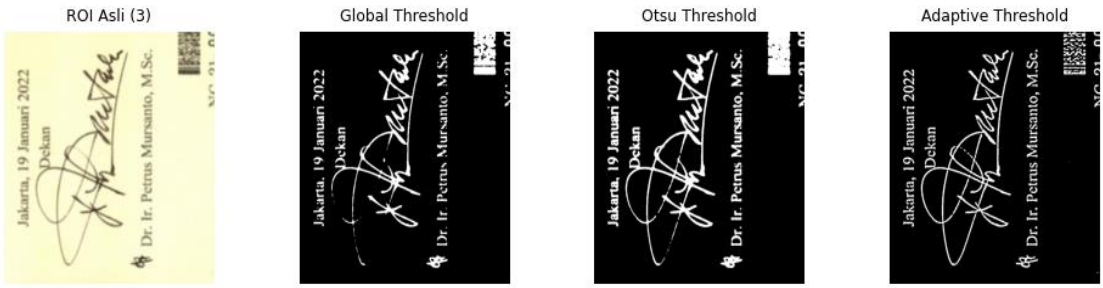
2. Terapkan tiga metode thresholding & bandingkan hasilnya.



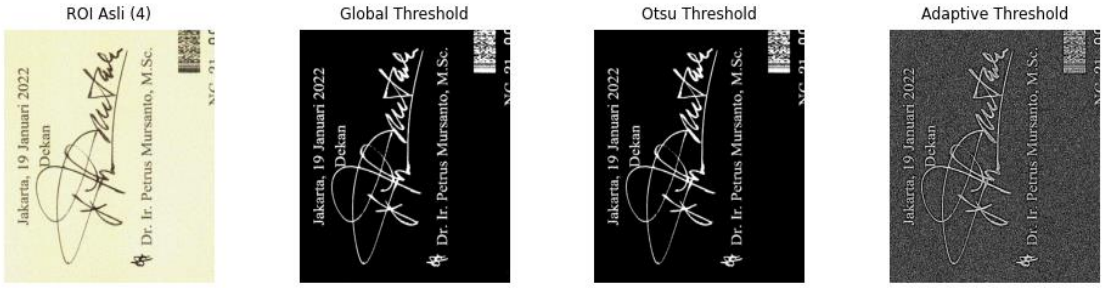
Gambar di atas menampilkan perbandingan tiga metode binerisasi pada citra ROI Asli (1), yaitu Global Thresholding, Otsu Thresholding, dan Adaptive Thresholding. Global Thresholding menggunakan nilai ambang batas tunggal statis yang cukup baik memisahkan objek, namun rentan gagal jika terdapat variasi pencahayaan lokal pada kertas ijazah. Sementara itu, Adaptive Thresholding menghitung nilai ambang secara lokal sehingga mampu menangani pencahayaan tidak merata, tetapi menghasilkan banyak bintik *noise* di area latar belakang. Metode Otsu Thresholding terbukti memberikan hasil terbaik karena menentukan nilai ambang batas secara otomatis dari distribusi histogram piksel, sehingga menghasilkan binerisasi tanda tangan yang paling bersih, utuh, dan bebas dari derau latar belakang



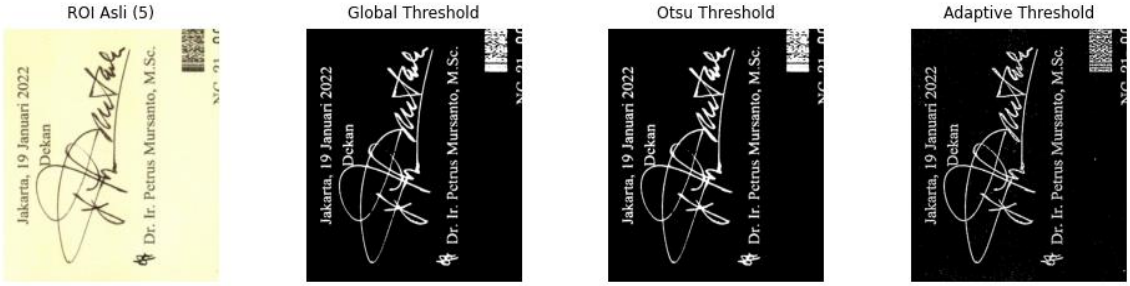
Pada sampel ROI Asli (2) dengan kondisi *low contrast*, metode Global Thresholding menghasilkan binerisasi yang kurang optimal karena beberapa goresan halus tanda tangan tampak menipis dan terputus akibat batas ambang statis. Metode Adaptive Thresholding mampu mengekstraksi seluruh segmen garis tanda tangan secara detail, namun memunculkan derau (*noise*) berupa bintik-bintik putih yang sangat rapat di seluruh area latar belakang kertas. Sementara itu, Otsu Thresholding memberikan hasil paling seimbang karena berhasil mempertahankan ketebalan stroke tanda tangan secara utuh dan bersih dari *noise* latar belakang



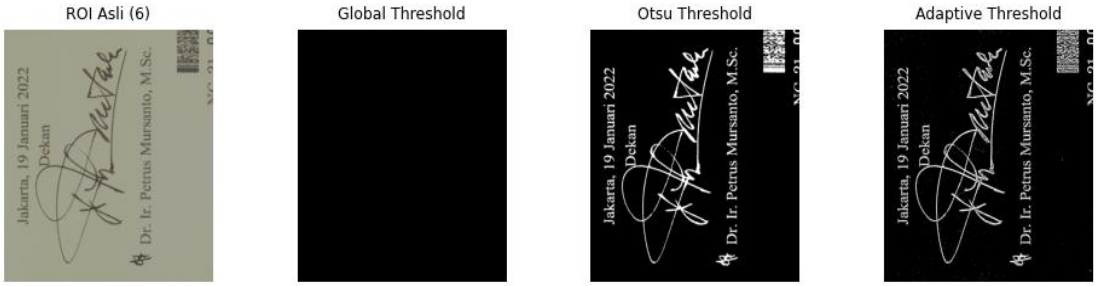
Pada sampel ROI Asli (3) yang mengalami efek *blurring*, Global Thresholding mengalami kegagalan segmentasi pada area goresan tipis sehingga struktur tanda tangan terlihat terfragmentasi. Sebaliknya, Adaptive Thresholding dapat menangkap kontur tulisan dengan jelas, tetapi memisahkan bagian ornamen barcode di sudut kanan atas menjadi area piksel putih yang tebal dan memicu *noise*. Metode Otsu Thresholding terbukti paling efektif karena secara otomatis menyesuaikan *threshold* optimal, mampu menyambung struktur tanda tangan dengan solid, serta meminimalkan penyebaran derau pada latar belakang



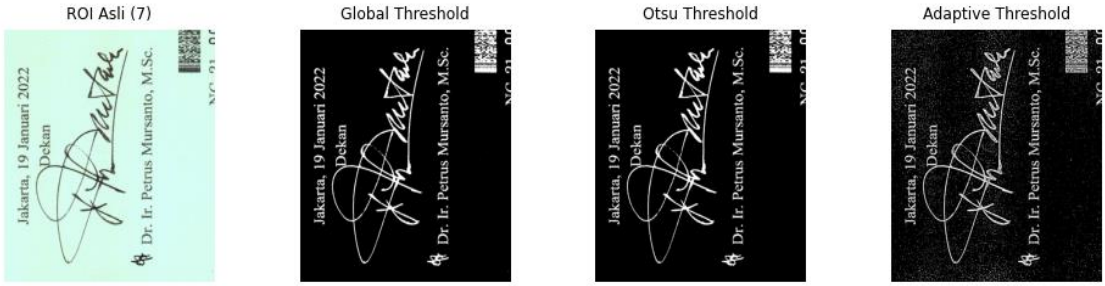
Pada sampel ROI Asli (4) dengan kondisi derau tinggi (*high noise*), Global Thresholding menghasilkan garis biner tanda tangan yang agak menipis di beberapa bagian. Adaptive Thresholding mengalami gangguan parah karena merespon tekstur latar belakang kertas yang kasar, sehingga menghasilkan *background* bernoda abu-abu gelap dengan banyak bintik *noise*. Di sisi lain, Otsu Thresholding berhasil mengisolasi objek tanda tangan secara utuh dengan latar belakang hitam murni yang sangat bersih.



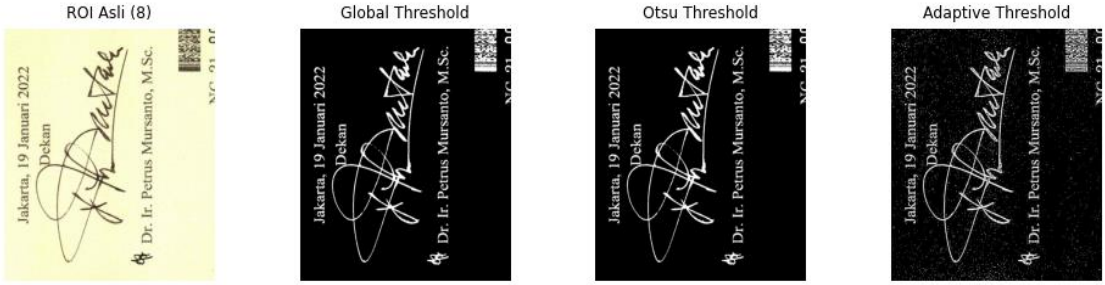
Pada sampel ROI Asli (5) dengan resolusi rendah (*low resolution*), Global Thresholding dan Otsu Thresholding sama-sama mampu mempertahankan bentuk tanda tangan dengan baik. Namun, Adaptive Thresholding memunculkan derau bintik-bintik putih kecil yang tersebar di area latar belakang. Otsu Thresholding kembali terbukti paling optimal karena menghasilkan bentuk tanda tangan yang padat tanpa *noise* latar belakang



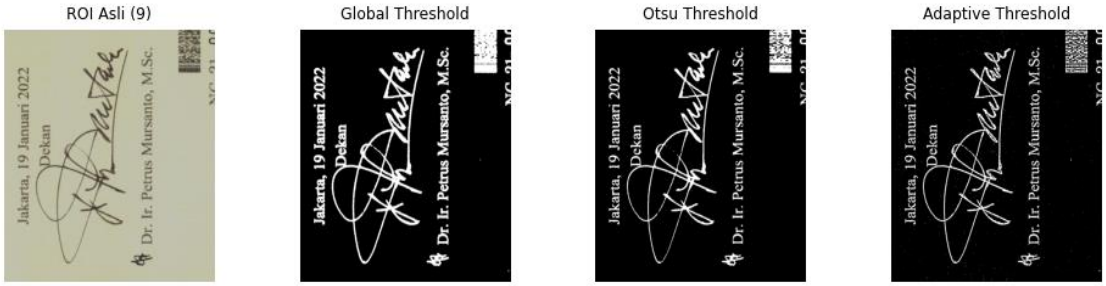
Pada sampel ROI Asli (6) yang mengalami pencahayaan kurang (*faded / underexposed*), Global Thresholding mengalami kegagalan total di mana seluruh citra berubah menjadi hitam murni (*blank*) akibat nilai *threshold* statis yang terlalu tinggi untuk gambar gelap. Adaptive Thresholding berhasil mendeteksi tanda tangan tetapi menyisakan bintik-bintik derau di latar belakang. Sebaliknya, Otsu Thresholding secara adaptif menyesuaikan nilai ambang batas berdasarkan histogram gambar sehingga mampu mengisolasi tanda tangan dengan sangat sempurna dan bersih.



Pada sampel ROI Asli (7) yang memiliki pergeseran warna (*colorshift / warm tint*), Global Thresholding dan Otsu Thresholding dapat mengekstraksi struktur tanda tangan dengan sangat baik. Akan tetapi, Adaptive Thresholding menghasilkan tingkat *noise* latar belakang yang sangat tinggi berbentuk pola bintik-bintik putih rapat. Otsu Thresholding tetap menjadi metode terbaik dalam memisahkan tinta dari kertas ijazah bermotif warna.



Pada sampel ROI Asli (8) dengan artefak kompresi JPEG (*JPEG compression artifacts*), Global Thresholding mampu mengekstraksi tanda tangan namun ada sedikit bagian garis halus yang terputus. Adaptive Thresholding sensitif terhadap artefak kompresi sehingga memunculkan derau pada seluruh latar belakang. Metode Otsu Thresholding berhasil mengeliminasi artefak kompresi tersebut dan mempertahankan ketebalan stroke tanda tangan secara presisi.



Pada sampel ROI Asli (9) dengan kombinasi degradasi kualitas (*combined degradation*), Global Thresholding dan Otsu Thresholding menunjukkan performa yang cukup solid dalam membentuk garis biner tanda tangan. Namun, Adaptive Thresholding menghasilkan latar belakang yang kotor akibat bercak-bercak *noise*. Otsu Thresholding terbukti paling konsisten dalam memberikan kontras biner yang bersih untuk proses penghitungan piksel selanjutnya.

KESIMPULAN:

Berdasarkan pengujian dan komparasi hasil pemrosesan binerisasi citra pada sampel ROI Asli (1) hingga ROI Asli (9) dengan berbagai variasi degradasi (seperti *low contrast*, *blurring*, *high noise*, *low resolution*, *underexposed*, *color shift*, hingga *JPEG compression artifacts*), dapat disimpulkan bahwa:

a. Otsu Thresholding merupakan metode segmentasi biner yang paling unggul, konsisten, dan *robust* di seluruh sampel. Metode ini secara otomatis menentukan nilai ambang batas optimal berdasarkan variansi antar-kelas pada histogram citra, sehingga mampu memisahkan stroke tanda tangan dan teks secara solid dengan latar belakang hitam murni yang sangat bersih dari derau.
b. Global Thresholding menunjukkan performa yang cukup baik pada citra berkontras standar, namun sangat rentan terhadap kegagalan total ketika citra mengalami pencahayaan yang tidak merata atau sangat gelap (*underexposed* seperti pada ROI 6). Selain itu, nilai *threshold* statis sering kali menyebabkan garis halus atau segmentasi tanda tangan menjadi terputus-putus (*fragmented*).
c. Adaptive Thresholding sangat sensitif terhadap variasi pencahayaan lokal dan tekstur kertas, sehingga berhasil menangkap detail garis tipis. Namun, kekurangannya adalah munculnya *noise* berupa bercak atau bintik-bintik putih yang sangat dominan pada area latar belakang di hampir seluruh sampel, yang berpotensi mengganggu proses ekstraksi fitur dan perhitungan piksel selanjutnya.

Metode Otsu Thresholding direkomendasikan sebagai algoritma binerisasi utama untuk tahap *preprocessing* dalam sistem verifikasi atau ekstraksi tanda tangan otomatis pada dokumen ijazah**.**

3. Terapkan morphological operation yang diperlukan, seperti opening dan closing



PENJELASAN: Hasil visualisasi di atas menampilkan citra biner (*Cleaned Gambar 1–9*) yang telah dibersihkan menggunakan kombinasi operasi morfologi **Opening** dan **Closing** dengan *kernel* berukuran 3 X 3. Operasi **Opening** (cv2.MORPH_OPEN) bekerja pertama kali dengan menghapus bintik-bintik *noise* atau derau kecil di latar belakang, sedangkan operasi **Closing** (cv2.MORPH_CLOSE) bertugas memperkuat dan menyambungkan kembali garis-garis tinta tanda tangan yang terputus atau berlubang akibat proses *thresholding* sebelumnya. Melalui tahapan morfologi ini, bentuk fisik tanda tangan menjadi lebih utuh dan bersih dari gangguan *noise*, sehingga jumlah piksel *foreground* dapat dihitung secara presisi pada tahap analisis kuantitatif

4. Penghitungan Piksel Foreground

Nama File Ijazah	Piksel Foreground	Status Deteksi
01_HighQuality_Enhanced (1).jpg	47897	SIGNATURE PRESENT
02_LowContrast (1).jpg	48412	SIGNATURE PRESENT
03_Blurred (1).jpg	76853	SIGNATURE PRESENT
04_HighNoise (1).jpg	46239	SIGNATURE PRESENT
05_LowResolution_Upsampled (1).jpg	59329	SIGNATURE PRESENT
06_Faded_Underexposed (1).jpg	49191	SIGNATURE PRESENT
07_ColorShift_WarmTint (1).jpg	48526	SIGNATURE PRESENT
08_JPEGCompression_Artifacts (1).jpg	49796	SIGNATURE PRESENT
09_CombinedDegradation (1).jpg	56689	SIGNATURE PRESENT

PENJELASAN: Tabel di atas menampilkan hasil perhitungan kuantitatif piksel *foreground* (piksel putih tanda tangan) menggunakan fungsi cv2.countNonZero() setelah melalui tahap binerisasi dan pembersihan morfologi. Dari pengujian pada sembilan sampel citra ijazah, seluruh file menghasilkan jumlah piksel *foreground* yang sangat tinggi, yakni berkisar antara 46.239 hingga 76.853 piksel. Karena seluruh nilai piksel tersebut jauh melampaui batas keputusan (*decision rule*) sebesar 2.000 piksel, sistem mengklasifikasikan seluruh dokumen secara akurat dengan status **SIGNATURE PRESENT**. Hasil ini membuktikan bahwa metode yang dirancang sangat tangguh (*robust*) dalam mendeteksi tanda tangan meskipun citra mengalami berbagai bentuk penurunan kualitas, seperti kabur (*blurred*), kontras rendah (*low contrast*), derau tinggi (*high noise*), maupun kompresi JPEG.

5. Uji sistem pada beberapa citra yang memiliki tanda tangan dan beberapa yang tidak memiliki tanda tangan.

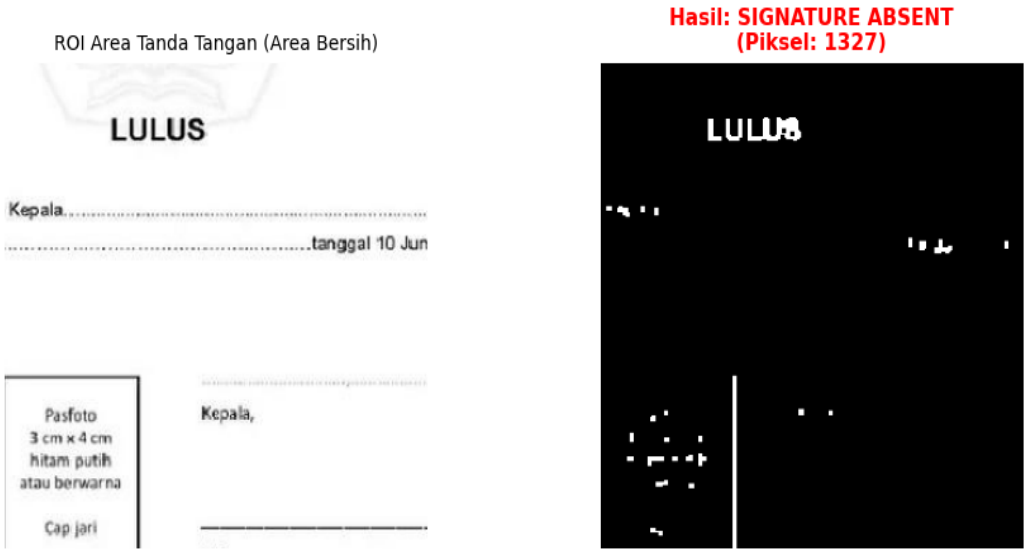
a. memiliki tanda tangan





PENJELASAN: Sistem berhasil mendeteksi keberadaan tanda tangan secara akurat (SIGNATURE PRESENT) dengan total 48.425 piksel *foreground.*

b. tidak memiliki tanda tangan



PENJELASAN: Visualisasi tersebut menunjukkan pengujian pada ijazah tanpa tanda tangan (sampel kosong). Pada gambar kiri (ROI Asli), tidak terdapat coretan tinta tanda tangan pada area yang ditentukan. Setelah dilakukan thresholding dan pembersihan morfologi (gambar kanan), hanya tersisa piksel-piksel noise kecil dari teks cetak dengan total 1.327 piksel *foreground*. Karena jumlah tersebut berada di bawah batas *threshold decision rule* (2.500 piksel), sistem secara tepat mengklasifikasikan dokumen ini dengan status **SIGNATURE ABSEN**

6. Analisis

1. Mengapa thresholding diperlukan sebelum melakukan analisis keberadaan tanda tangan?

Thresholding diperlukan untuk memisahkan objek tanda tangan dari latar belakang kertas ijazah dengan cara mengubah citra keabu-abuan menjadi citra biner (hitam-putih murni). Hal ini mengubah tinta tanda tangan menjadi piksel putih murni (*foreground*) sehingga komputer dapat dengan mudah menghitung jumlah pikselnya menggunakan fungsi cv2.countNonZero() untuk menentukan status keberadaan tanda tangan

2. Apa masalah yang terjadi jika threshold terlalu tinggi atau terlalu rendah?

a. Jika *threshold* terlalu tinggi

Piksel tinta yang agak tipis atau pudar akan ikut terbuang (dianggap *background*), sehingga garis tanda tangan terputus-putus atau hilang sebagian, yang berisiko memicu terjadinya kesalahan deteksi *SIGNATURE ABSENT* pada ijazah bertanda tangan.

b. Jika threshold terlalu rendah

   Bayangan, tekstur kertas, atau *noise* latar belakang akan ikut terbaca sebagai tinta (*foreground*), sehingga jumlah piksel membengkak dan berisiko memicu kesalahan deteksi *SIGNATURE PRESENT* (positif palsu) pada ijazah yang sebenarnya kosong.